RELATÓRIO DE REQUISITOS & PLANO DE ENGENHARIA

Sistema Integrado de Gestão • Grupo Bamboo • Consolidação dos 5 Sistemas + Otimizador 3D

Engenharia de Software Sênior & Arquitetura de Soluções | Versão 1.0 Definitiva | Setembro/2026

1. Visão Geral do Produto e Princípio Central

A proposta é unificar os cinco sistemas existentes (exportados da Hostinger) em uma única plataforma corporativa moderna, mantendo os módulos especializados, eliminando cadastros duplicados e estabelecendo um fluxo contínuo e transacional entre Compras, Importações, Estoque, Vendas, Produção, Logística/Expedição, Financeiro, RH e Gestão Executiva.

Princípio Central: Um único cadastro mestre para Produto, Fornecedor, Cliente, Usuário, Empresa, Centro de Custo, Depósito e Veículo. Os módulos passam a referenciar estritamente esses mesmos registros, erradicando divergências entre sistemas.

1.1. Módulos Consolidados

Módulo	Escopo Consolidado
Dashboard executivo	Indicadores operacionais, financeiros, comerciais, logísticos e alertas críticos.
Cadastros mestres	Produtos, fornecedores, clientes, representantes, categorias, depósitos, empresas, centros de custo, usuários e veículos.
Compras nacionais	Solicitação, pedido (PO sequencial), itens, recebimento parcial/total, contas a pagar automático e histórico.
Importações	Pedido internacional, câmbio, embarque, LI, INMETRO, documentos, rastreio de ETA e cálculo de Landed Cost.
Estoque	Saldos por depósito, movimentações rastreáveis (origem/destino/motivo), inventário físico, reservas e alertas de estoque mínimo.
Comercial/Vendas	Clientes, pedidos de venda, representantes, metas, comissões, reserva de estoque e contas a receber automático.
Produção e entregas	Apontamento de produção, ordens de separação/expedição, entregas parciais/totais, comprovantes e pendências.
Financeiro	Contas a pagar/receber, bancos, conciliação, fluxo de caixa previsto/realizado, empréstimos e DRE configurável.
RH	Funcionários, evolução salarial, folhas de pagamento, benefícios, férias, documentos e integração com contas a pagar.
Otimizador inteligente de carga	Motor determinístico de 3D Bin Packing para seleção de caminhão e plano tridimensional de carregamento.
Relatórios e auditoria	Relatórios configuráveis, exportação (Excel/PDF/CSV), anexos centralizados, ocorrências e log de ações imutável.

1.2. Perfis de Acesso Recomendados (RBAC)

Perfil	Permissões Principais no Backend e Frontend
Administrador	Acesso total irrestrito, configurações de sistema, gestão de usuários, permissões e auditoria global.
Compras	Gestão de pedidos nacionais, fornecedores, produtos, recebimentos físicos e acompanhamento de compras.
Importação	Pedidos internacionais, LI, embarques marítimos/aéreos, câmbio, documentos alfandegários e INMETRO.
Estoque/Logística	Movimentações de depósito, inventários, ordens de expedição, frota e otimizador de carga 3D.
Financeiro	Contas a pagar e receber (AP/AR), bancos, conciliação, tesouraria, fluxo de caixa, DRE e empréstimos.
Comercial	Gestão de clientes, pedidos de venda, carteira de representantes, metas comerciais e comissões.
RH	Cadastro de funcionários, folhas de pagamento, benefícios, férias, dados bancários seguros e movimentações.
Gestor/Leitura	Acesso a dashboards executivos, relatórios gerenciais e consultas analíticas sem permissão de alteração.

2. Cadastros Mestres Unificados (Dicionário de Dados)

Os dados a seguir eliminam a redundância entre os bancos legados e padronizam as entidades centrais do sistema.

2.1. Produto (Base Operacional e Logística)

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação / Regra de Negócio
SKU / Código interno	Texto	Sim	Identificador único de catálogo (chave de deduplicação).
Nome	Texto	Sim	Descrição comercial resumida do item.
Descrição	Texto longo	Não	Especificações técnicas e comerciais detalhadas.
Categoria	Relação	Sim	Classificação mercadológica hierárquica.
Tipo de produto	Seleção	Sim	Matéria-prima, acabado, embalagem, consumo, serviço etc.
Unidade de medida	Seleção	Sim	UN, CX, KG, M, M², M³ etc.
Fornecedor padrão	Relação	Não	Fornecedor preferencial para reposição automática.
Preço/custo de compra	Moeda	Não	Último custo de aquisição ou custo de referência.
Custo final	Moeda	Não	Custo composto (incluindo rateio de Landed Cost para importados).
Preço de venda	Moeda	Não	Preço base de tabela comercial.
Dimensões unitárias	Decimal (C × L × A)	Sim p/ Logística	Medidas externas em metros (crucial para o motor 3D).
Peso bruto unitário	Decimal kg	Sim p/ Logística	Peso real em kg para cálculo de carga útil e limite por eixo.
Volume unitário	Decimal m³	Calculado	Volume calculado automaticamente: Comprimento × Largura × Altura.
Empilhável	Booleano	Sim	Indica se permite sobreposição de volumes no carregamento.
Máximo de camadas	Inteiro	Sim	Limite estrutural de empilhamento suportado pela embalagem.
Pode rotacionar	Booleano/Opções	Sim	Eixos tridimensionais autorizados para giro no baú.
Frágil	Booleano	Sim	Impõe restrição: deve ficar no topo ou em área protegida do caminhão.
Status comercial	Seleção	Não	Ativo, inativo, descontinuado, não recomprar.
Foto	Arquivo/URL	Não	Catálogo visual para conferência e expedição.
Observações	Texto longo	Não	Anotações complementares internas.
Ativo	Booleano	Sim	Exclusão lógica (soft delete) para preservação do histórico transacional.

2.2. Fornecedor

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Código interno	Texto	Não	Identificador interno ou legado.
Razão / Nome	Texto	Sim	Nome empresarial completo.
CPF / CNPJ	Texto validado	Recomendado	Chave de deduplicação com validação de dígitos verificadores.
Tipo de pessoa	Seleção	Sim	Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Fornecedor Exterior.
E-mail / WhatsApp	E-mail / Texto	Não	Contatos comerciais para envio de POs.
Endereço estruturado	JSON / Campos	Não	Logradouro, número, bairro, cidade, UF, país, CEP.
Moeda padrão	Seleção	Não	BRL, USD, EUR (usado para compras nacionais ou importações).
Condição de pagamento	Texto / Regra	Não	Sugestão padrão em pedidos (ex: 30/60 dias).
Dados bancários	Objeto seguro	Não	Dados de liquidação financeira criptografados.
Ativo	Booleano	Sim	Controle de status do fornecedor.

2.3. Cliente

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Nome / Razão Social	Texto	Sim	Identificação comercial do cliente.
CPF / CNPJ	Texto validado	Recomendado	Chave primária de deduplicação cadastral.
Contato / Responsável	Texto	Não	Pessoa focal na empresa cliente.
E-mail / Telefone	E-mail / Texto	Não	Canais de envio de notas fiscais e romaneios.
Endereço de entrega	Estruturado	Não	Endereço logístico de entrega (destino do frete).
Representante	Relação	Não	Vendedor vinculado para cálculo de comissões.
Limite de crédito	Moeda	Não	Limite financeiro para bloqueio automático de pedidos.
Condição de pagamento	Regra	Não	Condição comercial padrão acordada.
Ativo	Booleano	Sim	Status ativo/inativo.

2.4. Depósito

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Nome	Texto	Sim	Identificação física do depósito (ex: Galpão Central, Loja 1).
Tipo	Seleção	Sim	Principal, trânsito, loja física, produção, quarentena.
Endereço	Estruturado	Recomendado	Localização geográfica para roteirização de fretes.
Responsável	Relação Usuário	Não	Gestor responsável pelo inventário do local.
Capacidade volumétrica	Decimal m³	Não	Volume total para controle de taxa de ocupação física.
Status	Seleção	Sim	Ativo ou inativo.

2.5. Veículo / Caminhão (Base do Otimizador 3D)

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação / Importância no Cálculo
Placa	Texto	Sim	Identificador único do veículo.
Modelo / Descrição	Texto	Sim	Ex: VUC, Toco, Truck, Carreta LS, Baú Frigorífico.
Tipo de carroceria	Seleção	Sim	Baú fechado, sider, aberta, caçamba etc.
Comprimento interno útil	Decimal m	Sim	Eixo X interno utilizável para arrumação de caixas.
Largura interna útil	Decimal m	Sim	Eixo Y interno utilizável.
Altura interna útil	Decimal m	Sim	Eixo Z interno utilizável.
Carga útil máxima	Decimal kg	Sim	Peso máximo suportado (barreira absoluta do algoritmo).
Volume útil	Decimal m³	Calculado	Capacidade cúbica calculada: C × L × A.
Abertura de porta (L × A)	Decimal m	Recomendado	Garante que pallets ou caixas grandes entram pela porta.
Limites por eixo	Decimal kg	Fase 2	Distribuição balanceada de peso entre eixos dianteiro/traseiro.
Restrições internas	JSON / Zonas	Fase 2	Áreas bloqueadas: caixa de roda, colunas, motor de refrigeração.
Transportadora	Relação	Não	Veículo próprio ou terceiro terceirizado.
Ativo	Booleano	Sim	Disponibilidade operacional para novas expedições.

3. Compras Nacionais e Importações Internacionais

3.1. Compras Nacionais

• **Fluxo de Compras:** Geração de Pedido de Compra com numeração sequencial única (PO); inclusão de múltiplos itens com quantidade solicitada, preço unitário e subtotal; aprovação com workflow; acompanhamento de status do pedido e status individual por item; recebimentos parciais com histórico; geração automática de Contas a Pagar no Financeiro; consulta de histórico por fornecedor/produto e sinalização de itens 'não recomprar'.

Campo do Pedido	Tipo	Obrigatório / Regra
Número / PO	Texto / Sequencial	Sim; chave única automática.
Data do pedido	Data	Sim; registro temporal.
Fornecedor	Relação	Sim; obrigatoriamente do cadastro mestre.
Solicitado por	Relação Usuário	Sim; auditoria de quem demandou.
Status	Seleção	Rascunho, Enviado, Parcial, Recebido, Cancelado.
Itens do Pedido	Lista de Itens	Obrigatório ao menos 1 item (Produto, Qtd, Preço, Subtotal).
Valor Total	Moeda	Calculado pela soma ponderada dos itens.
Geração Financeira	Booleano / Regra	Dispara automaticamente os títulos em Contas a Pagar.

3.2. Importações e Cálculo de Landed Cost

• **Fluxo de Importação:** Gestão de processos internacionais de ponta a ponta (negociação, produção na fábrica estrangeira, embarque, transporte marítimo/aéreo, desembaraço aduaneiro e transporte final). Controle rigoroso de documentação (BL, Commercial Invoice, Packing List), rastreamento de navio/container (armador, IMO/MMSI, portos de origem/destino e histórico de revisões de ETA). Compliance e regulação com Licença de Importação (LI), certificados e prazos de validade INMETRO. Memória de rateio cambial e custos em USD/EUR e BRL.

Grupo de Campos	Campos Essenciais
Identificação	Nº do Pedido/PO, Fornecedor Internacional, Referência Fornecedor, Referência Despachante, Status, Responsável.
Logística Internacional	Origem, Destino, Conhecimento de Embarque (BL), Números de Container, Navio, Armador, IMO, MMSI, Portos, Transbordo.
Cronograma & ETA	Produção prev/real, Embarque prev/real, Chegada prev/real, Desembaraço aduaneiro prev/real, Histórico de revisões de ETA.
Custos & Landed Cost	Moeda internacional, Câmbio de referência e câmbio de fechamento, Valor FOB, Down payment, Frete internacional, Seguro, Impostos de importação (II, IPI, PIS, COFINS), Taxas portuárias, Despachante, Armazenagem, Descarrego e Custo Final Rateado por SKU.
Compliance & Qualidade	Licença de Importação (LI), Dossiê documental, Certificados INMETRO, Data de validade de certificação e renovação.
Checklist de Tarefas	Modelo de checklist operacional, tarefas sequenciais, responsável, prazos e upload de evidências.

4. Estoque, Comercial/Vendas e Produção/Expedição

4.1. Estoque e Rastreabilidade Transacional

• **Regra Inviolável de Saldo:** Não existe edição direta de saldo. O saldo de cada produto por depósito é resultado estrito de movimentações estruturadas com cabeçalho e itens (Entrada, Saída, Transferência entre Depósitos, Ajuste de Inventário). Toda movimentação registra número, data, usuário, tipo, motivo padronizado e observação. Módulo calcula saldo disponível, saldo reservado para vendas e saldo em trânsito.

Entidade	Campos Principais e Regras
Saldo de Produto	Produto_ID, Depósito_ID, Qtd Disponível, Qtd Reservada, Qtd em Trânsito, Data última atualização.
Movimentação (Cabeçalho)	Número, Tipo (Entrada/Saída/Transferência/Ajuste), Depósito Origem, Depósito Destino, Data, Usuário, Motivo, Status.
Item da Movimentação	Movimentação_ID, Produto_ID, Quantidade Anterior, Quantidade Movimentada, Quantidade Final, Unidade de Medida.
Inventário / Contagem	Depósito, Data, Responsável, Contagem do Sistema, Contagem Física Real, Divergência calculada, Justificativa obrigatória.

4.2. Comercial e Vendas

• **Fluxo Comercial:** Pedidos de venda com múltiplos itens, preços de tabela ou descontos autorizados; representantes vinculados com comissões automáticas (percentual ou fixo) e metas de atingimento; integração automática com estoque (reserva de itens no status 'Confirmado'); geração automática de Contas a Receber conforme condição comercial acordada; acompanhamento de entrega e pendências de saldo.

4.3. Produção, Expedição e Entregas

• **Produção & Expedição:** Registro de ordens de produção com entrada automática no estoque de produtos acabados; planejamento de expedições a partir de pedidos confirmados; geração de romaneios de separação com baixa definitiva de estoque; vinculação obrigatória da expedição com o Veículo/Caminhão e com o Plano de Carga 3D aprovado; registro de comprovante de entrega, ocorrências e gestão de entregas parciais.

5. Financeiro, Recursos Humanos e Governança/Auditoria

5.1. Módulo Financeiro Integrado

• **Contas a Pagar e Receber:** Controle de parcelamento, recorrências, centros de custo, categorias financeiras e contas bancárias. Baixas parciais e totais com registro de forma de liquidação e comprovantes. Fluxo de caixa previsto vs. realizado. Conciliação bancária de extratos. Controle de contratos de empréstimo (saldo devedor, juros, amortização e parcelas). Geração do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) por período e modelo configurável, alimentado automaticamente por Compras, Vendas, Importações e Folha de Pagamento.

5.2. Recursos Humanos (RH)

• **Gestão de Pessoas & Folha:** Cadastro completo de colaboradores (dados pessoais, vínculos, setor, cargo, salário atual); histórico de evolução salarial com motivo e data; controle de benefícios (ex: Swile); gestão de férias e períodos aquisitivos; armazenamento seguro de dados de pagamento (PIX/dados bancários com acesso restrito); geração de folhas de pagamento por período com envio automático para o Contas a Pagar do Financeiro.

5.3. Gestão, Relatórios e Auditoria Imutável

• **Trilha de Auditoria:** Log inalterável para todas as alterações críticas do sistema (registrando data/hora, usuário, endereço IP, ação, estado anterior dos dados e novo estado). Dashboard executivo unificado com indicadores comerciais, operacionais e de estoque. Relatórios configuráveis pelo usuário com filtros flexíveis e exportação para Excel, PDF e CSV. Central de notificações internas por eventos.

6. Otimizador Inteligente de Carga (3D Bin Packing) & AI Agent

Decisão Arquitetural Fundamental: O cálculo geométrico de arrumação e distribuição de peso NUNCA é delegado a uma LLM. O núcleo de cubagem reside em um motor matemático determinístico de 3D Bin Packing / Heurística de Otimização Combinatória. O modelo de linguagem (LLM) atua estritamente através de **Tool Calling** (chamada de ferramentas), interpretando pedidos do usuário em linguagem natural, invocando o motor de cálculo e explicando o plano gerado de forma estruturada e amigável.

6.1. Entradas e Restrições do Algoritmo 3D

- **Carga:** Dimensões exatas externas (C × L × A em metros), peso unitário em kg, quantidade por SKU, tipo de embalagem (unidade, caixa master, pallet).
- **Restrições Físicas do Item:** Empilhabilidade (sim/não), número máximo de camadas sobrepostas, permissão de rotação por eixo (X, Y, Z), restrição de orientação (manter sempre em pé) e indicador de fragilidade.
- **Veículo:** Comprimento, largura e altura interna útil da carroceria, carga útil máxima em kg, dimensões de abertura de porta e zonas bloqueadas internas.
- **Critérios de Otimização:** Minimizar quantidade de veículos necessários, maximizar taxa de ocupação volumétrica, respeitar sequência de descarregamento (última entrega no fundo do baú).

6.2. Saídas e Entregas do Motor de Cálculo

- Veículo ideal recomendado e comparativo de cenários alternativos (ex: 1 Truck vs. 2 Tocos).
- Taxa percentual exata de ocupação volumétrica (%) e ocupação de peso (%).
- Matriz de posicionamento com coordenadas tridimensionais (X, Y, Z) e orientação de cada volume dentro do baú.
- Lista explícita de itens excedentes que não couberam (se houver) e justificativa técnica (limite de volume ou excesso de peso).
- Alertas de segurança: violação de limite de peso, sobrecarga, empilhamento indevido ou item frágil sob carga pesada.
- Renderização interativa 3D no Frontend React e geração de romaneio de carga para os operadores de doca.

6.3. Papel do AI Agent (Tool Calling)

O operador pode digitar no chat: *'Quantas caixas padrão cabem no baú do caminhão X e como devo arrumá-las?'*. O agente de IA analisa a mensagem, extrai os parâmetros, aciona a ferramenta calculate_truck_packing exposta pela camada Application do módulo logístico, recebe os dados matemáticos e retorna a resposta formatada, acompanhada dos cards interativos.

7. Matriz de Integração Transacional entre Módulos

Evento de Origem	Módulo Notificado	Efeito Automático Transacional no Sistema
Compra recebida	Estoque & Financeiro	Gera entrada física com rastreabilidade, atualiza custo médio/último custo e liquida/atualiza Contas a Pagar.
Importação desembaraçada	Estoque & Cadastros	Registra entrada de itens no depósito alfandegado/central e consolida o Landed Cost no custo final do produto.
Venda confirmada	Estoque & Financeiro	Reserva saldo de estoque do produto e gera automaticamente os títulos de Contas a Receber.
Ordem de expedição concluída	Estoque & Entregas	Baixa definitiva do estoque reservado e gera documento/romaneio de entrega.
Plano de carga 3D aprovado	Produção / Expedição	Vincula o caminhão, motorista e a sequência tridimensional de carregamento à entrega correspondente.
Entrega finalizada	Comercial & Financeiro	Baixa pendências de entrega, anexa canhoto/comprovante digital e finaliza o pedido de venda.
Folha de pagamento aprovada	Financeiro	Cria automaticamente as obrigações financeiras no Contas a Pagar e no fluxo de caixa projetado.
Inventário físico ajustado	Estoque & Auditoria	Gera movimentação formal de ajuste de saldo e registra justificativa em log imutável de auditoria.

8. Padrões Rígidos de Engenharia: Clean Architecture, TDD e Segurança

8.1. Estrutura Clean Architecture em 4 Camadas

Cada um dos módulos possui seu próprio ciclo de vida dentro da arquitetura limpa:
• **Domain:** Entidades e Value Objects em Python puro (dataclasses). Nenhuma importação de SQLAlchemy, FastAPI ou bibliotecas externas.
• **Application:** Use Cases que orquestram fluxos de negócio, DTOs de transporte e Facades de integração pública.
• **Infrastructure:** Modelos relacionais SQLAlchemy 2.0 Async, repositórios concretos, Alembic, cliente de IA e motor py3dbp.
• **Presentation:** Controladores FastAPI, validação estrita via Pydantic v2 e injeção de dependências de autorização.

8.2. Ciclo Obrigatório de TDD (Test-Driven Development)

1. **Red:** O teste unitário do caso de uso ou entidade de negócio é escrito primeiro, falhando comprovadamente.
2. **Green:** Escreve-se o código mínimo necessário e estritamente focado em fazer o teste passar.
3. **Refactor:** Aplica-se melhorias de legibilidade, remoção de redundâncias e Clean Code, garantindo que a suíte permaneça 100% verde.
Meta de Cobertura: Mínimo de 85% de cobertura de testes automatizados nas camadas de Domain e Application.

8.3. Segurança Ativa e Mitigação OWASP Top 10

- **Criptografia de Senhas:** Hashing moderno com Argon2 ou Bcrypt com salt dinâmico e custo computacional seguro.
- **Autenticação JWT:** Assinatura com algoritmo explícito (HS256 com chave de alta entropia ou RS256) e tempo de vida reduzido.
- **Controle de Acesso RBAC:** Verificação de perfis em duas barreiras (nos endpoints via FastAPI Depends e dentro dos Use Cases).
- **Prevenção contra SQL Injection & XSS:** Uso exclusivo de consultas parametrizadas via ORM assíncrono e validação Pydantic.
- **Análise Estática de Segurança (SAST):** Execução automatizada do Bandit (`bandit -r src/`) e auditoria de vulnerabilidades em dependências.

9. Estrutura Completa de Pastas do Monolito Modular

10. Plano de Ação, Roadmap e Condições de Conclusão (DoD)

Todas as tarefas abaixo devem obedecer rigorosamente à sua **Condição de Conclusão (Definition of Done)** antes do avanço para a etapa seguinte.

Fase 1: Fundação, Infraestrutura Docker e Estrutura Modular Inicial

Task 1.1 — Orquestração de Containers e Árvore de Diretórios

Criação do docker-compose.yml (PostgreSQL 16, Backend FastAPI, Frontend React), Dockerfiles, .env.example e criação das pastas das 4 camadas de cada módulo.

✓ Condição de Conclusão: docker compose config validado sem erros; árvore de diretórios do Monolito Modular criada no disco; ambiente pronto para subida.

Fase 2: Core, Segurança, Autenticação RBAC e Banco Assíncrono (TDD)

Task 2.1 — Conexão Assíncrona e Migrações Alembic

Configuração do SQLAlchemy 2.0 Async, pool de conexões com PostgreSQL e automação de migrações com Alembic.

✓ Condição de Conclusão: Conexão assíncrona verificada por teste automatizado; migração inicial executada com sucesso.

Task 2.2 — Domínio de Usuários, Senhas e Perfis RBAC (TDD)

Entidades puras User, Role (8 perfis corporativos), Value Objects Email e PasswordHash.

✓ Condição de Conclusão: 100% de cobertura nos testes unitários das regras de domínio de usuários, senhas e perfis de acesso.

Task 2.3 — Casos de Uso de Autenticação e Repositórios

Casos de uso RegisterUserUseCase, AuthenticateUserUseCase, geração e validação de tokens JWT.

✓ Condição de Conclusão: Testes unitários com repositórios em memória e testes de integração com PostgreSQL aprovados.

Task 2.4 — Presentation e Suíte de Testes de Segurança

Endpoints /api/v1/auth/login, /me e dependência RBAC. Testes de segurança contra bypass de token e escalonamento de privilégio.

✓ Condição de Conclusão: Suíte de testes de segurança aprovada sem falhas; análise estática Bandit com 0 vulnerabilidades.

Fase 3: MVP 1 — Cadastros Mestres, Compras Nacionais e Estoque Base

Task 3.1 — Domínio e Repositórios de Cadastros Mestres

Entidades completas: Product (com todos os 21 atributos operacionais e logísticos), Supplier, Customer, Warehouse, Vehicle.

✓ Condição de Conclusão: Regras invariantes de unicidade de cadastros e cálculos de cubagem de produtos 100% testados via TDD.

Task 3.2 — Módulo de Estoque e Rastreabilidade Transacional

Saldos por depósito, movimentações rastreáveis com cabeçalho/itens, histórico auditável e rotina de inventário.

✓ Condição de Conclusão: Testes garantindo impossibilidade de alteração direta de saldo; toda mutação exige movimentação formal.

Task 3.3 — Módulo de Compras Nacionais Integrado ao Estoque

Pedidos de compra (PO sequencial), recebimentos parciais e geração automática de entrada de saldo no estoque.

✓ Condição de Conclusão: Recebimento físico de compra gera incremento de estoque com auditoria através da Application Facade.

Fase 4: MVP 2 — Comercial/Vendas, Expedição e Financeiro Integrado

Task 4.1 — Vendas, Metas, Comissões e Reserva de Estoque

Pedidos de venda, representantes, comissões e emissão de evento de reserva automática de produtos no estoque.

✓ Condição de Conclusão: Testes de concorrência garantindo que confirmação de venda reserva saldo sem permitir estoque negativo.

Task 4.2 — Produção, Expedição, Romaneio e Entrega

Ordens de separação, baixa definitiva de estoque na expedição e geração de romaneios vinculados a veículos.

✓ Condição de Conclusão: Expedição conclui reserva, baixa saldo e vincula entrega ao caminhão de forma atômica.

Task 4.3 — Financeiro Integrado (Contas a Pagar/Receber e Caixa)

Títulos gerados automaticamente por Compras e Vendas; baixas parciais/totais, contas bancárias e fluxo de caixa.

✓ Condição de Conclusão: Liquidações financeiras consistentes com conciliação bancária validada por testes de integração.

Fase 5: MVP 3 — Importações Completas e Memória de Landed Cost

Task 5.1 — Processos de Importação, Rastreio de ETA e INMETRO

PO internacional, BL, containers, histórico de ETA, acompanhamento de portos, LI e conformidade documental INMETRO.

✓ Condição de Conclusão: Ciclo completo de importação com checklists e tarefas rastreáveis documentadas.

Task 5.2 — Rateio de Landed Cost e Variação Cambial

Cálculo matemático de composição de custo final (FOB, fretes, impostos de importação, despesas portuárias e câmbio).

✓ Condição de Conclusão: Rateio de custos auditado e integrado à atualização do custo final do cadastro de produtos.

Fase 6: MVP 4 — Otimizador 3D Bin Packing & AI Agent (Tool Calling)

Task 6.1 — Motor Matemático Determinístico de 3D Bin Packing (py3dbp)

Algoritmo de arrumação tridimensional considerando dimensões do baú, limite de kg, rotações, empilhamento e fragilidade.

✓ Condição de Conclusão: Testes matemáticos validando não-sobreposição de caixas, respeito a peso máximo e taxa de ocupação.

Task 6.2 — Logistics Application Facade e Schemas de Tool Calling

Interface pública de otimização logística e schemas Pydantic de ferramentas para o modelo de linguagem.

✓ Condição de Conclusão: Dispatcher de ferramentas do agente acionando a Facade logística com sucesso.

Task 6.3 — AI Agent Endpoint e Visualizador 3D no React

Endpoint de chat em linguagem natural com retorno estruturado e visualização tridimensional do caminhão no Frontend.

✓ Condição de Conclusão: Operador consulta 'Quantas caixas padrão cabem no baú X?' e recebe plano 3D e resposta em tempo real.

Fase 7: RH, DRE Avançado, Auditoria Global e Homologação Final

Task 7.1 — Recursos Humanos e Folha Integrada

Funcionários, salários, férias, folha de pagamento e integração automática com Contas a Pagar.

✓ Condição de Conclusão: Folha aprovada gera títulos financeiros auditados.

Task 7.2 — Auditoria Global, SAST e Subida Idempotente

Logs imutáveis de auditoria, relatório Bandit 100% limpo, testes unitários/integração > 85% e docker compose up --build.

✓ Condição de Conclusão: Stack completa (Postgres, Backend, Frontend) operacional a partir de um único comando.

11. Critérios de Aceite Mínimos do Sistema

1. Nenhum cadastro mestre deve existir duplicado em módulos diferentes.

2. Toda movimentação de estoque deve possuir origem, destino, usuário, data e motivo rastreável.
3. Pagamentos e recebimentos devem atualizar o financeiro por operação transacional atômica.
4. Permissões RBAC devem ser validadas no backend (Use Cases e rotas), e não apenas na interface.
5. Todas as operações críticas devem gerar registro em log de auditoria imutável.
6. O otimizador de carga 3D nunca pode aprovar um cenário que exceda as dimensões úteis ou a carga útil máxima.
7. Cobertura de testes unitários nas camadas de Domain e Application deve ser igual ou superior a 85%.

12. Conclusão e Próximo Passo

Este documento consolida integralmente a visão de negócio do Grupo Bamboo com os padrões de engenharia de software mais rigorosos da atualidade. Com a aprovação deste documento, o próximo passo consiste na execução imediata da **Etapa 1** (geração do arquivo docker-compose.yml e a estrutura de diretórios inicial do Backend).